

הורשה, רב צורתיות (פולימורפיזם), מנגנון העמסה, ומנגנון דריסה¹

בחברת "אושר לכל" יש 4 סוגי עובדים. כל עובד שייך לסוג אחד בלבד.

עובד רגיל – עובד רגיל בחברה.

חבר ועד – עובד שחבר בוועד עובדים.

טכנאי – עובד שאחראי על כמה מחשבים (כל טכנאי אחראי על מספר שונה של מחשבים).

אחראי פרויקטים – עובד שמנהל פרויקטים מיוחדים בחברה. הוא אחראי על 15 עובדים ובהם עובדים רגילים, חברי ועד וטכנאים.

בעת קבלה לעבודה מתקבלים עובדים רגילים, אך גם ניתן לגייס טכנאים. על פי החלטת דירקטוריון החברה, חברי ועד ואחראי פרויקטים יקודמו מתוך מערך העובדים הרגילים או הטכנאים.

דירוג השכר של העובדים נקבע על פי שכר בסיס, שנות הותק ופרמטרים נוספים, כפי שיפורטו לעיל:

- שכר בסיס התחלתי: 5000 ₪
 - עבור כל שנת ותק: תוספת של 500 ₪
 - עבור כל 10 מחשבים: תוספת של 250 ₪
 - מענק ניהול מיוחד: תוספת של 100 ₪ עבור כל טכנאי או תוספת של 50 ₪ עבור כל חבר ועד
- החברים בצוות הפרויקט

¹ מבוסס על שאלת בגרות שאלון 899381, תש"ף, שאלה 16

החלטות מתקבלות באמצעות הצבעה בהשתתפות כל עובדי החברה. ההצבעה נערכת באמצעות נקודות. לכל עובד בחברה יש מספר נקודות שונה, לפי סוגו.

לפניך טבלה ובה נתונים בנוגע למספר הנקודות שיש לכל עובד לפי סוגו :

סוג העובד	מספר הנקודות
עובד רגיל	מקבל 4 נקודות עבור היותו עובד בחברה, ונוסף על כך הוא מקבל עוד נקודה עבור כל שנת ותק. <u>דוגמה:</u> לעובד רגיל שעובד 5 שנים בחברה יש 9 נקודות: 4 נקודות עבור היותו עובד בחברה ועוד 5 נקודות – נקודה עבור כל שנת ותק בחברה.
חבר ועד	מקבל פי 2 ממספר הנקודות שעובד רגיל מקבל, ונוסף על כך הוא מקבל 2 נקודות עבור כל שנה שבה הוא חבר בוועד. <u>דוגמה:</u> לחבר ועד שעובד 5 שנים בחברה ומתוכן הוא חבר בוועד 3 שנים יש 24 נקודות: 18 נקודות – פי 2 מעובד רגיל שעובד 5 שנים בחברה ועוד 6 נקודות – 2 נקודות עבור כל שנה שהוא חבר בוועד.
טכנאי	מקבל נקודות כמו עובד רגיל, נוסף על כך הוא מקבל נקודה עבור כל מחשב שבאחריותו. <u>דוגמה:</u> לטכנאי שעובד 5 שנים בחברה ואחראי על 4 מחשבים יש 13 נקודות: 9 נקודות – כפי שמקבל עובד רגיל שעובד 5 שנים בחברה ועוד 4 נקודות – נקודה עבור כל מחשב שבאחריותו.
אחראי פרויקט	מקבל נקודות כמו עובד רגיל, ונוסף על כך הוא מקבל מספר נקודות השווה לסך הנקודות של כל 15 העובדים שעליהם הוא אחראי. <u>דוגמה:</u> לאחראי פרויקט שעובד 5 שנים בחברה, וסך כל הנקודות של 15 העובדים שבאחריותו הוא 80, יש 89 נקודות: 9 נקודות – כפי שמקבל עובד רגיל שעובד 5 שנים בחברה ועוד 80 נקודות – סך כל הנקודות של 15 העובדים שבאחריותו.

בחברה רוצים לבנות מערכת ממוחשבת שתחשב ותציג את עלות השכר החודשי ואת מספר הנקודות של כל עובד בחברה. לשם כך הוגדרו 4 מחלקות :

Employee – עובד רגיל, **UnionMember** – חבר ועד, **Technician** – טכנאי, **Supervisor** – אחראי פרויקט.

הנח כי פעולות Get, Set נתונות לכל תכונה בכל מחלקה.

כל עובד שייך למחלקה אחת בלבד.

את הסעיפים שלפניך יש לפתור באופן המתאים ביותר לעקרונות תכנות מונחה עצמים.

א. סרטט תרשים היררכיה בין המחלקות.

ב. עבור כל אחת המחלקות כתוב את כותרת המחלקה, את התכונות שלה, ופעולה בונה (או פעולות בונות) לכל מחלקה.

ג. עבור כל מחלקה ממש את פעולת תיאור העצם (ToString), כך שיתאר כל עובד על פי מאפייניו.

ד. עבור כל מחלקה ממש את הפעולה GetScore, המחזירה את מספר הנקודות בהצבעה ואת הפעולה GetSalary, המחזירה את עלות השכר החודשית.

הנחיה: הנתונים הקבועים של מספר הנקודות או עלות השכר ומרכיביו אינם חלק מתכונות המחלקה, ויש להשתמש בהם רק בכתיבת הפעולות GetScore ו- GetSalary.

ברצוננו לתכנן מחלקת חברה – Company המכילה את כלל העובדים בחברה.

נאפיין את המחלקה על התכונות הבאות:

- employees – מערך של עובדים
- current - כמות עובדים נוכחית בחברה
- MAX – כמות עובדים מקסימלית. ניתן להניח כי בתהליך הגיוס הנוכחי, לא ניתן לגייס יותר מ- 100 עובדים בחברה

ה. הגדירו את המחלקה Company, תכונות, קבועים (היכן שנדרש) ופעולה בונה, המקימה חברה שזה עתה הוקמה (ללא עובדים). יש לעדכן את היררכית המחלקות.

ו. ממשו במחלקה Company את הפעולות הבאות:

- AddEmployee המקבלת עובד e מטיפוס Employee ומוסיפה אותו למערך העובדים, אם קיים מקום, ומחזירה true. אחרת, תחזיר false
- TotalSalary המחזירה את סך כל משכורות העובדים בחברה

ז. החברה, אשר תוצאות הדוחות הכספיים האחרונים שלה היו חיוביים מאוד, מעוניינת לחלק בונוס לעובדים. החברה הגדירה זכאות לקבלת בונוס עבור עובדים רגילים וטכנאים בלבד על פי הקריטריונים הבאים:

- בעלי ותק שנים של 5 שנים לפחות
- עבור טכנאים, אחריות על 100 מחשבים, לפחות

ממשו את הפעולה YearlyBonus הבודקת זכאות העובד לקבלת בונוס שנתי על פי הקריטריונים לעיל שהוגדרו.

ממש את הפעולה במחלקה המתאימה באופן שיתאים לעקרונות הנדסת התוכנה.

ח. הועלתה הצעה לשנות את שם החברה ל"אושר כעת ובעתיד". כל העובדים הרגילים והטכנאים תמכו בהצעה וכל חברי הועד ואחראים לפרויקטים התנגדו לה. רק אם סך הנקודות בעד ההצעה גדול מסך הנקודות נגד ההצעה – ההצעה מתקבלת, אחרת היא אינה מתקבלת.

נתונה כותרת הפעולה המקבלת מערך של כל העובדים ומחזירה true אם ההצעה התקבלה, אחרת היא מחזירה false.

```
public static bool IsAccepted(Object [] arr)
```

ממש את הפעולה.